

Topic 09 ATき電はなぜ長距離へ電気を送れる？

第二種電気主任技術者 一次「電力」＋二次「電力・管理」対応。到達点は、三導体系の電位・電流関係を整理し、KCL、 $\Delta V=ZI$ 、AT点の電位拘束から簡略き電回路の電流分担と電圧降下を計算できること。

1 固定範囲と構成

固定10項目：ATき電方式／トロリ線／き電線／レール／帰線／オートトランス／等価回路／インピーダンス／電圧降下／電流分担。

T=トロリ線、F=き電線、R=レール。理想ATは両端をT・F、中点をRへ接続する。

$$V_T - V_R = -(V_F - V_R) \rightarrow V_T + V_F = 2V_R$$

$V_R=0$ なら $V_T=+E$ 、 $V_F=-E$ 、外線間は2E。列車はT-R間で受電する。新幹線交流き電電圧25 kVは公開メーカー資料で確認したが、AT間隔・線路インピーダンスは実値として置かない。

2 単相3線式で学ぶ三導体の基礎

正式一次2間は低圧単相3線式。ATき電そのものではないが、平衡時の中間導体電流、中間線開放時の分圧、二線式との比較を学ぶ基礎として使う。

$$I_N = I_1 - I_2 \quad (\text{平衡 } I_1=I_2 \text{ なら } I_N=0)$$

100 V二線式と平衡100/200 V三線式を同一総負荷・同一導体で比べると、各電圧線電流は1/2。電圧降下比と電力損失比は1/4。同一容量・長さ・損失で断面積を調整した所要銅量比は3/8。

$$\text{中間線開放: } V_1=2E \cdot Z_1/(Z_1+Z_2), \quad V_2=2E \cdot Z_2/(Z_1+Z_2)$$

不平衡なら一方が定格枝電圧を超え得る。バランスは単相3線式の電圧不平衡対策であり、ATの代用品ではない。

3 ATき電を等価回路へ落とす

T・F・Rを三本の導体、AT点と列車点を節点とする。区間 Z_T, Z_F, Z_R は問題で与えられた既知量だけを使う。

$$V_{\{k+1\}} = V_k - Z_k I_k$$

$$\text{列車点: } I_{T,\text{right}} = I_{T,\text{left}} - I_L, \quad I_{R,\text{right}} = I_{R,\text{left}} + I_L$$

AT点ではKCLと $V_T + V_F = 2V_R$ を同時に使う。レール電流・き電線電流を先に決め打ちしない。

4 なぜ長距離へ送りやすいか

$$I_L = P/(E \cos \phi), \quad \text{理想化した長手方向電流 } I_{\text{line}} \approx P/(2E \cos \phi) = I_L/2$$

外線間2Eで長手方向へ送り、AT中点をレールへ結ぶため、同一電力に対する線路電流とZI電圧降下を小さくしやすい。ただし実際の区間電流が常に1/2になるわけではなく、位置・Z・給電条件で変わる。

5 電圧降下はフェーザで扱う

$Z=R+jX$ 、電流 I なら区間電圧降下は $\Delta V=ZI$ 。一相分の送受電端は次式。 $R+jX$ を実数抵抗のように扱わない。

$$E_s = E_r + (R+jX)I$$

平成26年度二次のような平衡三相抵抗負荷では、 E_r を基準にすると I は同相。

$$|E_s|^2 = (E_r + RI)^2 + (XI)^2$$

$$\text{電流既知: } E_s = V_s / \sqrt{3} \rightarrow E_r = \sqrt{(E_s^2 - (XI)^2)} - RI \rightarrow V_r = \sqrt{3} E_r$$

$$\text{降下率}d\text{既知: } V_r = (1-d)V_s, E_r = V_r / \sqrt{3}$$

$$(R^2 + X^2)I^2 + 2R E_r I + (E_r^2 - E_s^2) = 0, P = \sqrt{3} V_r I$$

6 距離—電位・距離—電流

- $x=0$ の基準電位を置き、各区間電流をKCLで求める。
- $V_{\{k+1\}} = V_k - Z_{kl} I_k$ で節点電位を順に求める。
- AT点で $V_T + V_F = 2V_R$ 、列車点で $T \cdot R$ 電流の変化を確認する。
- 枝分かれのない区間では電流一定なので、距離—電流図は節点で段差を持つ。

線路定数の導出、 Ω/km からの距離換算、変電所間隔決定はTopic 10へ送る。

7 解法アルゴリズム

- ①「単相3線式」「AT簡略回路」「 $R+jX$ 送受電端」のどれかを分類。
- ②電位基準と電流正方向を書く。三線式は平衡/不平衡と中間線状態を確認。
- ③ATなら $T \cdot F \cdot R \cdot AT$ ・列車を節点回路へ置き、与えられた Z だけを使う。
- ④KCLで区間電流、 $\Delta V=ZI$ で区間電位、AT点で $V_T + V_F = 2V_R$ 。
- ⑤三相問題は線間/相を $\sqrt{3}$ で変換し、最後に極性・方向・単位・降下率基準を検算。

8 3段階例題

例題1 [基礎] $V_R=0$ 、 T - R 間 $E=25\text{ kV}$ の理想AT。

$$V_T = +25\text{ kV}, V_F = -25\text{ kV}, V_T - V_F = 50\text{ kV}$$

列車が直接受けるのは T - R 間 25 kV であり、 50 kV ではない。

例題2 [本試験標準] $V_s = 25.0 \angle 0^\circ\text{ kV}$ 、 $Z = 0.20 + j0.30\ \Omega$ 、 $I = 300 \angle -30^\circ\text{ A}$ 。

$$I = 259.8 - j150.0\text{ A}, \Delta V = 96.96 + j47.94\text{ V}$$

$$V_r = 24903.04 - j47.94\text{ V}, |V_r| = 24.903\text{ kV}, \text{降下率} = 0.388\%$$

例題3 [複合] 単相 $100/200\text{ V}$ 三線式、中間線開放、 $R_1=20\ \Omega$ 、 $R_2=30\ \Omega$ 。

$$I = 200/(20+30) = 4\text{ A}, V_1 = 80\text{ V}, V_2 = 120\text{ V} \text{ (} R_2 \text{側が過電圧)}$$

9 正式過去問への接続

正式3問は一次2問+二次1問。要求14答案要素を本文へ14/14マッピングする。原則5問への水増しは行わない。

R7 一次「電力」問7 5/5

- ・平衡単相3線式の電圧線電流：各線電流が二線式の半分。
- ・所要銅量：同一容量・長さ・損失条件から3/8。
- ・中間線接地と対地電位： $+E / 0 / -E$ 。
- ・中間線開放：インピーダンス分圧。
- ・不平衡時：一方の枝が過電圧になり得る。

H25 一次「電力」問7 5/5

- ・中性点・中性線・両外側電圧線の構成。
- ・二線式との電圧降下・電力損失比較。
- ・負荷不平衡と電圧不平衡。
- ・バランサの役割（ATと混同しない）。
- ・中性線開放時の異常電圧。

H26 二次「電力・管理」問4 4/4

- ・ $R+jX$ による一相等価回路。
- ・ E_r 、 R_l 、 jX_l 、 E_s のベクトル関係。
- ・電流既知時の受電端線間電圧。
- ・電圧降下率条件から電流を逆算し、 $P=\sqrt{3}V_{rl}$ で三相抵抗負荷電力。

10 頻出ミスと公式まとめ

- ・単相3線式とATき電を同一回路とみなさない。
- ・レール電流=列車電流、き電線=並列トロリ線と決め打ちしない。
- ・AT中点・極性を落とさない。
- ・ $R+jX$ の jX_l 直交成分を落とさない。
- ・三相の線間電圧と相電圧を混同しない。
- ・問題文にない線路定数・AT間隔を補わない。

中核： $I_N = I_1 - I_2$ / $V_T + V_F = 2V_R$ / $\Delta V = ZI$ / KCL

11 出典・範囲境界

公式過去問：一般財団法人 電気技術者試験センター。鉄道固有構成：鉄道・運輸機構「変電」「電車線」、明電舎「単巻変圧器」、電気学会論文誌Dの新幹線ATき電資料。

扱わない：線路定数導出・距離換算・変電所間隔（Topic 10）、連続移動負荷（11）、複数列車潮流（12）、対称座標法（13）、無効電力制御（14）、回生（15）、短絡（16）、保護（17）、サージ（18）。未確認実設備値・仕様追加は0件。